Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Bir başlangıç noktasının (0) bir yanındaki değerler pozitif (+), öbür yanındaki değerler negatif (−) tam sayılarla gösterilir. 0 ne pozitif ne negatiftir; işareti yoktur.
- a ve b tam sayı, b sıfırdan farklı olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar rasyonel sayıdır. Paydası 0 olan yazılış rasyonel sayı belirtmez; çünkü 0'a bölme tanımsızdır.
- Her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı da paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır: $-4 = \frac{-4}{1}$. Denk kesirler sayı doğrusunda aynı noktayı gösterir.

1 EŞLEŞTİRME

Her durumu onu gösteren sayıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[c] 1. Zemin katın 4 kat altı

[b] 2. 0 °C'nin 6 derece altı

[a] 3. 750 TL kâr

a) +750 TL

b) −6 °C

c) −4

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
0 hem pozitif hem negatif bir tam sayıdır.	☐	☑
$\frac{0}{7}$ bir rasyonel sayı değildir.	☐	☑
$-\frac{3}{5}$, $\frac{-3}{5}$ ve $\frac{3}{-5}$ aynı rasyonel sayıyı gösterir.	☑	☐
Mutlak değeri 0 olan tek sayı 0'dır.	☑	☐

3 KISA CEVAP

Verilen $\frac{5}{9}$, −12, $\frac{0}{4}$, $\frac{9}{0}$, $-\frac{7}{3}$ ve $\frac{4}{k}$ ifadelerini inceleyiniz. a) Hangisi rasyonel sayı belirtmez? Nedenini yazınız. b) Son ifadedeki k harfi hangi sayı olamaz?

a) $\frac{9}{0}$; paydası 0'dır, 0'a bölme tanımsızdır. b) k, 0 olamaz; çünkü payda 0 olamaz.

4 TABLOYU TAMAMLA

Bir kış günü aynı termometre 06.00'da −6 °C, 10.00'da 0 °C ve 14.00'te +5 °C olarak okunmuştur. Bu ölçümleri ve sayıların işaret durumunu tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Saat	Sıcaklık	Pozitif mi, negatif mi?
06.00	−6 °C	Negatif
10.00	0 °C	İkisi de değil
14.00	+5 °C	Pozitif

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir otelin katları ve asansördeki kat numaraları gösterilmiştir. Teras, havuzun 7 kat üstündedir. Terasa çıkmak için asansörde hangi numaraya basılır?

Havuz Katı: Asansör kat numarası: −2

Giriş (Lobi) Katı: Asansör kat numarası: 0

Teras Katı
Havuzun (−2. katın) 7 kat üstü → ?

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Sayı doğrusundaki ardışık çizgiler arasındaki uzaklıklar eşittir. K noktası hangi tam sayıyı gösterir?

Eşit Aralıklı Sayı Doğrusu (7 Çizgi, 6 Eşit Aralık)
1. çizgi: −8 | 2. çizgi: • | 3. çizgi: K | 4.–6. çizgi: • | 7. çizgi: 10

(A) −6 (B) −4 (C) −2 (D) 2

7 TABLOYU TAMAMLA

Her sayının hangi sayı kümelerinde bulunduğunu belirleyiniz. Uygun kutulara ✓, uygun olmayanlara ✗ koyunuz.

Sayı	Doğal sayı	Tam sayı	Rasyonel sayı
-7	✗	✓	✓
$\frac{3}{8}$	✗	✗	✓
0	✓	✓	✓
$-\frac{10}{2}$	✗	✓	✓

8 KISA CEVAP

Bir fırında ekmeklerin 250 g olması hedeflenir ve 250 g referans noktası (0) kabul edilir. Dört ekmeğin hedeften farkı A: +6 g, B: −9 g, C: −4 g ve Ç: +7 g olarak ölçülmüştür. Ekmeklerin hedefe uzaklıklarını mutlak değerle yazınız; hedefe en yakın ve en uzak ekmeği belirtiniz.

A: $|+6| = 6$ g, B: $|-9| = 9$ g, C: $|-4| = 4$ g, Ç: $|+7| = 7$ g. En yakın C, en uzak B ekmeğidir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayılar iç içe gösterilmiştir. Aşağıdaki sayılardan hangisi II numaralı bölgeye yazılmalıdır?

I. Bölge (En İç Küme): Doğal Sayılar

II. Bölge (Orta Halka)
Tam Sayılar (Doğal sayı olmayan tam sayılar)

III. Bölge (En Dış Halka)
Rasyonel Sayılar (Tam sayı olmayan rasyonel sayılar)

(A) $\frac{8}{2}$
(B) $-\frac{3}{5}$
(C) 0
(D) $-\frac{12}{4}$

10 KISA CEVAP · DÜŞÜN

3 eş turta 4 arkadaş (Ece, Can, Umut ve Ada) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. a) Bir arkadaşın payını rasyonel sayıyla yazınız. b) Bu pay neden bir tam sayıyla gösterilemez? $4 \cdot ? = 3$ eşitliğini kullanarak açıklayınız.

a) $\frac{3}{4}$ turta. b) $4 \cdot 0 = 0$ ve $4 \cdot 1 = 4$ olduğundan 4 ile çarpımı 3 olan tam sayı yoktur.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Verilen $\frac{2}{5}, -\frac{1}{2}, \frac{9}{12}, \frac{6}{15}, \frac{3}{-6}, \frac{3}{4}, \frac{4}{10}$ ve $-\frac{4}{8}$ rasyonel sayılarından sayı doğrusunda aynı noktayı gösterenleri gruplandırarak eşitlikle yazınız.

$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15}$; $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; $-\frac{1}{2} = \frac{3}{-6} = -\frac{4}{8}$

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasındaki her aralık 3 eş parçaya bölünmüştür. A noktası hangi rasyonel sayıyı gösterir?

Sayı Doğrusu Bölme Bilgisi (−3 ile 1 Arası)
Ardışık iki tam sayı arasındaki her birim aralık 3 eş parçaya bölünmüştür.

A Noktasının Konumu
−2 ile −1 tam sayıları arasında, −2'nin 1 bölme sağındadır (0'dan sola 5. bölme).

(A) $-\frac{5}{3}$
(B) $-\frac{4}{3}$
(C) $-\frac{2}{3}$
(D) $\frac{5}{3}$

13 SIRALAMA

Aşağıda $-\frac{7}{4}$ sayısını sayı doğrusunda göstermek için yapılacak adımlar karışık verilmiştir. Kutulara 1'den 4'e kadar numara yazarak adımları sıralayınız.

[3] −2 ile −1 arasındaki aralık 4 eş parçaya ayrılır.
[1] Sayının işaretine bakılır: sayı negatiftir, 0'ın solundadır.
[4] −1'den sola doğru 3 parça sayılır ve nokta işaretlenir.
[2] Sayının −2 ile −1 arasında olduğu belirlenir.

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir hazine avı oyununda patika, eş aralıklı sayı doğrusu gibi numaralanmıştır; ağaç 0 noktasında, kuyu ise −1 noktasındadır. Hazine, ağaca 4 birim ve kuyuya 3 birim uzaklıkta olduğuna göre hangi noktadadır? Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

−4 noktasındadır. Ağaca (0) 4 br uzaklık −4 ve 4; kuyuya (−1) 3 br uzaklık −4 ve 2'dir.